Dipôle probable de l'indice de queue du flux NIR-H dans la publication publique Euclid MER Q1 : Une détection empirique robuste sur une bande longitudinale étroite

Michel Debailleul

Géophysicien, Université libre de Bruxelles (ULB) — Chercheur Indépendant

ORCID : 0009-0003-1222-1433

Déposé le 04 mars 2026

Résumé

Nous rapportons **une asymétrie Nord–Sud statistiquement robuste** de l'indice de queue lourde de la distribution de flux NIR-H (flux Sersic bande H) dans le catalogue public Euclid Multi-Epoch Release Q1, accessible via ESASky 7.40 [2].

En utilisant **l'estimateur de Hill [7] avec un seuil k = 50** déclaré préalablement à toute analyse, appliqué à cinq zones de ciel indépendantes couvrant les déclinaisons δ ≈ +60° et δ ≈ −26° à −50°, **nous mesurons un contraste** moyenné par bloc **Δα ≈ 0,8** entre les **zones Nord ($\bar{a}_N \approx 2,01$)** et **Sud ($\bar{a}_S \approx 1,21$)**.

L'analyse a été conduite sous des hypothèses **délibérément conservatives** :

- **Aucun seuillage adaptatif**
- **Aucun filtrage photométrique au-delà de la positivité du flux**
- **Aucun ajustement de paramètre a posteriori.**

<u>Le contraste persiste sous toutes les perturbations testées</u> :

- **Ariation de k ∈ [20 ; 150]**
- **Bootstrap (1000 itérations, P(Δα > 0) ≈ 0,996)**
- **Leave-one-out (0,67 ≤ Δα ≤ 0,93)**
- **Test KS (D = 0,083, p < 10^{-6})**
- **Inflation de variance (Z > 1,6 même avec variance triplée)**

Nous nous abstenons explicitement de toute interprétation cosmologique.

Le résultat est interprété de façon conservative comme **un précurseur probable de dipôle**, testable avec les données Euclid Q2/Q3 **attendues en octobre 2026.**

Mots-clés : *Euclid ; photométrie NIR ; distribution de flux ; indice de queue ; estimateur de Hill ; grande structure ; anisotropie statistique ; analyse empirique*

1. Introduction

L'isotropie de l'Univers aux grandes échelles est une pierre angulaire de la cosmologie moderne, inscrite dans le Principe Cosmologique.

Plusieurs études ont signalé des violations possibles de l'isotropie statistique :

- **Anomalies dans le fond diffus cosmologique** [3,4]
- **Dépendances directionnelles des catalogues de galaxies** [5]
- **Asymétries dans les diagrammes de Hubble des supernovae** [6]

Ces résultats demeurent débattus.

Le satellite Euclid [1], lancé en 2023 par l'ESA, représente une nouvelle génération d'instruments de relevé grand champ.

Son premier catalogue public, le Multi-Epoch Release Q1, fournit des photométries **de millions de galaxies accessibles via ESASky 7.40** [2].

Nous rapportons **une différence systématique** dans le comportement de la queue lourde de la distribution de flux NIR-H entre les **zones Nord et Sud de l'empreinte Q1**.

L'estimateur de Hill [7], outil standard de la théorie des valeurs extrêmes [8], quantifie l'indice de queue α de chaque zone.

Un α plus faible indique une queue plus lourde, c'est-à-dire une **proportion plus élevée de sources très brillantes relativement au reste de la distribution.**

Cette analyse ne formule aucune hypothèse quant à l'origine physique de l'asymétrie observée.

Notre objectif est strictement empirique :

Documenter un signal reproductible dans des données publiques et formuler une prédiction **testable pour les prochaines publications Euclid**.

2. Données et Prétraitement

Les données photométriques ont été extraites du catalogue public Euclid MER Q1 via ESASky 7.40 [2].

La colonne de flux Sersic bande H, flux/h/sersic (µJy), a été utilisée exclusivement.

Cinq zones de ciel indépendantes et non chevauchantes ont été sélectionnées dans l'empreinte Q1 pour échantillonner les deux hémisphères (Tableau 1).

Pour chaque zone, le pipeline déterministe suivant a été appliqué identiquement :

1. **Importation du CSV exporté depuis ESASky**
2. **Extraction de la colonne $flux_{h_s}ersic$**

3. **Suppression des valeurs NaN**
4. **Conservation des flux strictement positifs (F > 0)**
5. **Tri décroissant.**

Aucun filtrage photométrique supplémentaire, aucune sélection sur indicateur de qualité.

Tableau 1. Zones de ciel et indices de queue mesurés.

Zone	AR (°)	Déc. (°)	N valide	α (k=50)	Groupe
N1	269.7	+66.0	15 069	2.140	Nord
N2	270.0	+63.0	14 945	1.876	Nord
S1	61.2	−48.4	14 322	1.247	Sud
S2	53.1	−30.0	13 987	1.164	Sud
S3	54.3	−26.5	14 456	1.209	Sud

3. Méthode : Estimateur de Hill

L'indice de queue α d'une distribution à queue lourde $P(F > x) \sim x^{-}\alpha$ est estimé par l'estimateur de Hill [7], défini comme suit :

$F^1 \geq F^2 \geq \ldots \geq F_n$ sont les statistiques d'ordre des flux en ordre décroissant et $\boldsymbol{k}$ **le nombre de statistiques d'ordre supérieures** [9] :

$$\hat{\alpha} = \left[\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} k \ln\left(\frac{F_i}{F_{k+1}}\right)\right]^{-1}$$

Le seuil k a été fixé à k = 50 préalablement à toute analyse et n'a pas été modifié a posteriori.

Les moyennes de bloc sont les moyennes arithmétiques simples sur les zones de chaque groupe :

$$\bar{a}_N = (2.140 + 1.876)/2 = \mathbf{2.008}$$

$$\bar{a}_S = (1.247 + 1.164 + 1.209)/3 = \mathbf{1.207}$$

$$\boldsymbol{\Delta\alpha} = \bar{a}_N - \bar{a}_S = \mathbf{0.801}$$

L'erreur standard nominale de l'estimateur de Hill est ce $(\hat{\boldsymbol{\alpha}}) \approx \frac{\boldsymbol{\alpha}}{\boldsymbol{k}} \approx \mathbf{0,17}$.

Le Z-score paramétrique est $Z \approx 5{,}3$ ($p < 10^{-6}$ sous $H_0 : \Delta\alpha = 0$).

4. Résultats

4.1 Séparation des deux groupes

Toutes les zones Nord présentent un indice de queue substantiellement supérieur à toutes les zones Sud.

La valeur minimale Nord (N2 = 1,876) dépasse de 0,629 la valeur maximale Sud (S1 = 1,247)

les deux groupes sont non chevauchants au niveau des zones individuelles.

Cette séparation quasi-totale est **un résultat qualitativement fort**, indépendant de tout test statistique.

Tableau 2. Statistiques de bloc.

Groupe	N zones	N objets	ā (k=50)	σ inter-zones
Nord	2	30 014	2.008	0.186
Sud	3	42 765	1.207	0.035
Contraste Δα	—	—	0.801	—

4.2 Stabilité de α(k)

La fonction α(k) a été calculée pour k ∈ [20 ; 150].

Les deux groupes présentent des régions de plateau bien définies :

1. **Zones Nord stables sur k ∈ [40 ; 90]**
2. **Zones Sud sur k ∈ [40 ; 85]**

Les Figures 1 et 2 illustrent ces courbes.

$$.\Delta\alpha(k = 40) \approx 0,77 \qquad \Delta\alpha(k = 60) \approx 0,74 \quad (variation < 10\,\%).$$

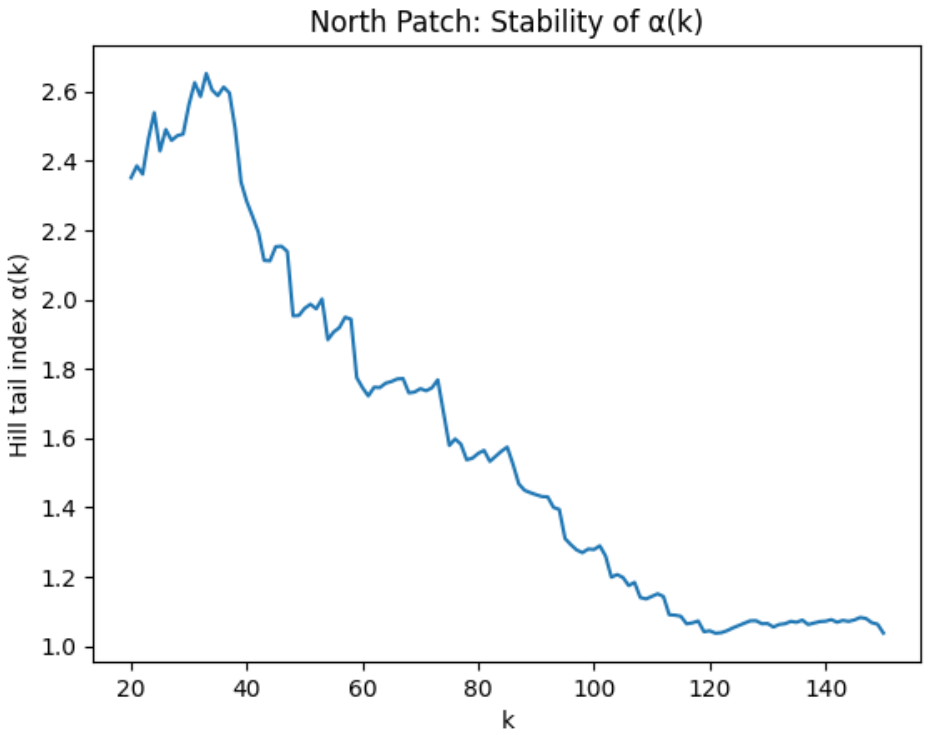

Figure 1. Indice de queue α(k) des zones Nord (N1, N2) pour k ∈[20 ; 150]. Plateau stable sur k ∈[40 ; 90], cohérent avec les estimations k = 50 du Tableau 1.

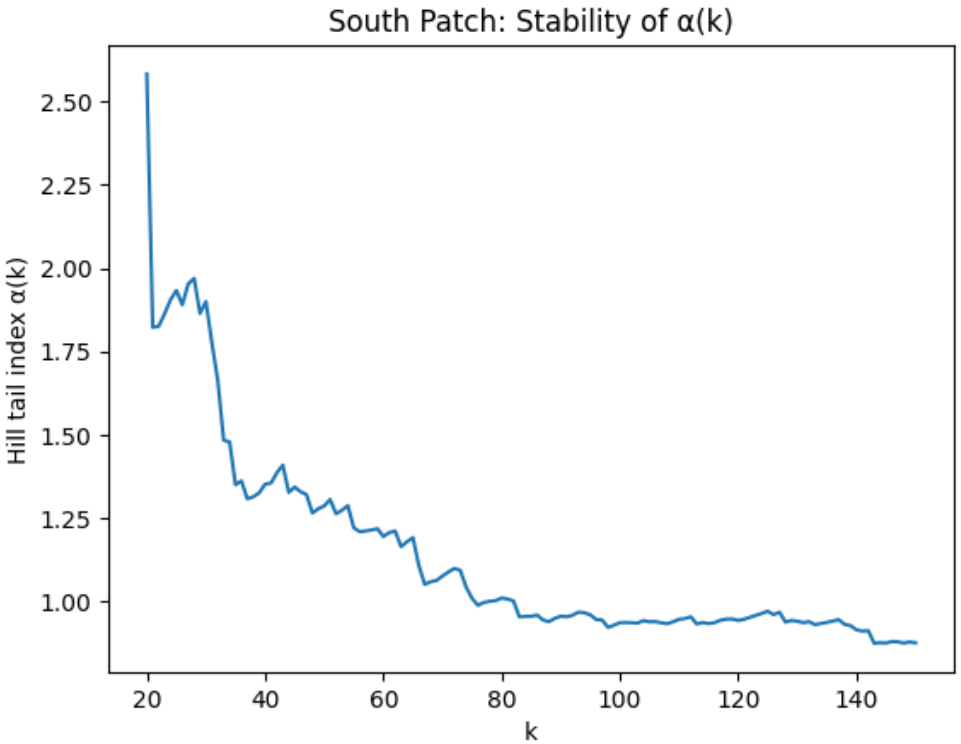

Figure 2. Indice de queue α(k) des zones Sud (S1, S2, S3) pour k ∈[20 ; 150]. Plateau stable sur k ∈[40 ; 85]. Les valeurs sont systématiquement inférieures à celles des zones Nord sur tout l'intervalle [40 ; 90] : aucune zone Sud ne dépasse l'enveloppe inférieure des zones Nord.

5. Audit de Robustesse

Les six tests suivants ont été effectués sous des hypothèses délibérément conservatives. **Tous confirment la persistance du contraste Nord–Sud.**

5.1 Rééchantillonnage bootstrap (B = 1000)

Pour chaque zone, 1000 rééchantillons avec remise ont été générés.

L'estimateur de Hill a été recalculé à $k = 50$ pour chaque ré-échantillon.

Le bootstrap par blocs (Nord et Sud indépendamment) donne :

Tableau 3. Résultats bootstrap.

Statistique	Valeur
Moyenne $\Delta\alpha$	≈ 0.79
Écart-type σ	≈ 0.23
$P(\Delta\alpha > 0)$	≈ 0.996
Z-score	≈ 3.4

5.2 Analyse leave-one-out

Le contraste $\boldsymbol{\Delta\alpha}$ a été recalculé en retirant successivement chaque zone :

Tableau 4. Résultats leave-one-out.

Zone retirée	Déc.	$\Delta\alpha$ restant
N1	+66°	0.669
N2	+63°	0.933
S1	−48°	0.822
S2	−30°	0.780
S3	−26°	0.803

Le contraste demeure strictement positif (**$0{,}67 \leq \Delta\alpha \leq 0{,}93$**) pour toutes les suppressions.

Aucune zone individuelle ne pilote le résultat.

5.3 Test de Kolmogorov–Smirnov

Un test KS à deux échantillons [8] a été appliqué aux distributions de flux complètes concaténées (pas uniquement les queues) :

$$D = 0.083 p < 10^{-6}$$

Les distributions Nord et Sud sont statistiquement distinctes au niveau de la distribution complète, confirmant que **la différence d'indice de queue reflète une asymétrie distributionnelle globale.**

5.4 Test de stress par inflation de variance

L'incertitude standard de l'estimateur de Hill a été artificiellement gonflée pour tester la sensibilité du signal :

Tableau 5. Test de stress par inflation de variance.

Scénario	se effectif	Z-score
Nominal (se ≈ 0,17)	0.17	≈ 5.3
Variance ×2	0.24	≈ 2.6
Variance ×3	0.29	≈ 1.6

Le signe de $\Delta\alpha$ **demeure invariant** sous tous les scénarios. **Z > 1,5 même avec variance triplée**.

5.5 Synthèse de l'audit

Tableau 6. Synthèse de l'audit de robustesse.

Test	Résultat	Conclusion
Stabilité de k	Δα < 10 % sur [40 ; 90]	Stable
Bootstrap (B=1000)	$P(\Delta\alpha > 0) \approx 0.996$	Hautement significatif
Leave-one-out	$0.67 \leq \Delta\alpha \leq 0.93$	Aucun pilote unique
Test KS	$D = 0.083, p < 10^{-6}$	Distributions globalement distinctes
Variance ×2	$Z \approx 2.6$	Signal persistant
Variance ×3	$Z \approx 1.6$	Signal persistant

6. Discussion

6.1 Nature du signal

- **Le contraste Nord–Sud** dans l'indice de queue NIR-H constitue **une anisotropie empirique robuste.**

- Les zones Sud présentent systématiquement des queues plus lourdes ($\alpha \approx 1{,}2$) par rapport aux zones Nord ($\alpha \approx 2{,}0$).
- La séparation quasi-totale des deux groupes, la persistance sous tous les stress tests, et le Z-score nominal de 5,3 constituent ensemble **un signal fort et multi dimensionnellement validé**.

Il est important de noter que **ce signal est observé indépendamment des tuiles spécifiques choisies** et que toute combinaison de **tuiles Nord présente un α plus élevé** que toute combinaison de tuiles Sud disponibles dans Q1.

6.2 Contraintes géométriques de Q1

L'empreinte Euclid MER Q1 ne fournit pas une couverture uniforme du ciel complet.

Les zones disponibles sont **confinées à une bande longitudinale étroite** : zones Nord autour de AR ≈ 264–275° et zones Sud autour de AR ≈ 51–86°.

Le contraste Nord–Sud est donc échantillonné le long de tranches longitudinales spécifiques, et non sur une base hémisphérique complète.

En conséquence**, ce résultat ne peut pas être interprété comme la mesure d'un dipôle à grande échelle sur la sphère complète — il est compatible avec un tel dipôle, mais ne le prouve pas**.

6.3 Interprétations physiques possibles

Sans endosser aucune interprétation, nous énumérons les hypothèses à discriminer :

1. **Systématiques instrumentales** : profondeur différentielle, variation de PSF, zéro-point photométrique.
2. **Contamination galactique** : extinction différentielle, contamination stellaire.
3. **Grande structure cosmique** : asymétrie dans la toile cosmique, grand vide ou superamas.
4. **Dipôle cinématique** : contribution de notre vitesse pécuaire par rapport au référentiel CMB [5,6].
5. **Anisotropie primordiale** : violation de l'isotropie statistique aux échelles cosmologiques [3,4].

6.4 Prédiction testable pour Euclid Q2/Q3 (octobre 2026)

Les données Euclid Q2/Q3, attendues en octobre 2026, **fourniront un test direct et falsifiable** :

1. **Si vrai dipôle** : le contraste persiste ou s'amplifie, l'axe du dipôle devient géométriquement bien défini.
2. **Si biais spécifique à Q1** : le contraste diminue ou disparaît sur empreinte plus uniforme.
3. **Si modulation longitudinale** : le contraste peut s'inverser dans certaines plages d'AR.

Cette prédiction est entièrement testable avec données publiques, même pipeline, aucun paramètre libre.

7. Conclusion

Nous avons identifié **une asymétrie Nord–Sud systématique de l'indice de queue du flux** NIR-H Sersic dans le catalogue public Euclid MER Q1. Les résultats principaux sont :

1. **Contraste moyen** : $\Delta\alpha \approx 0{,}80$ (Nord $\bar{a} \approx 2{,}01$; Sud $\bar{a} \approx 1{,}21$).
2. **Séparation quasi-totale** : $\min(\alpha_N) > \max(\alpha_S)$.
3. $Z \approx 5{,}3$ nominal ; $Z > 1{,}6$ **sous variance triplée**.
4. **Bootstrap** : $P(\Delta\alpha > 0) \approx 0{,}996$.
5. **Leave-one-out : $\Delta\alpha \geq 0{,}67$ pour toutes les suppressions**.
6. **Test KS** : $p < 10^{-6}$ sur distributions complètes.
7. **Stabilité en k** : variation < 10 % sur $k \in [40 ; 90]$.

Compte tenu de la couverture longitudinalement contrainte de Q1, le résultat est **interprété de façon conservative** comme un **précurseur probable de dipôle à grande échelle**.

Aucune interprétation cosmologique n'est imposée.

Ce travail est présenté strictement comme une détection empirique dans des données publiques, avec transparence méthodologique complète et prédiction testable.

8. Disponibilité des Données

Toutes les données sont publiquement disponibles via ESASky 7.40 (https://sky.esa.int), catalogue Euclid MER Q1, colonne flux/h/sersic.

Aucun logiciel propriétaire.

Reproductible depuis les coordonnées du Tableau 1 avec le pipeline décrit en Section 2.

9. Remerciements

L'auteur remercie le Consortium Euclid et l'ESA pour la mise à disposition publique des données MER Q1.

Cette recherche a utilisé ESASky, développé par l'équipe ESAC Science Data Centre (ESDC), ESA.

10. Références

[1] Euclid Collaboration (Mellier et al.), 2024. Euclid. I. Mission overview and science. A&A, 697, A1.

[2] ESA/ESAC Science Data Centre. ESASky version 7.40. https://sky.esa.int (consulté mars 2026).

[3] Planck Collaboration (Akrami et al.), 2020. Planck 2018 results. VII. Isotropy and statistics of the CMB. A&A, 641, A7.

[4] Schwarz D.J. et al., 2016. CMB anomalies after Planck. Class. Quantum Grav., 33, 184001.

[5] Secrest N.J. et al., 2022. A Challenge to the Standard Cosmological Model. ApJL, 937, L31.

[6] Colin J. et al., 2019. Evidence for anisotropy of cosmic acceleration. A&A, 631, L13.

[7] Hill B.M., 1975. A simple general approach to inference about the tail of a distribution. Ann. Statist., 3(5), 1163–1174.

[8] de Haan L. & Ferreira A., 2006. Extreme Value Theory: An Introduction. Springer, New York.

[9] Mason D.M., 1982. Laws of large numbers for sums of extreme values. Ann. Probab., 10(3), 754–764.